

# PredEdge 项目介绍

这个系统做什么 · 什么时候发邮件 · 什么时候自动交易 · 盈利预期与实例演练

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 出具日期 | 2026 年 7 月 11 日                                         |
| 代码基准 | main@d3f5da3 (已含 07-11 xhigh 审查修复批 93cdc8a + 81bea18)   |
| 运行状态 | sufe 服务器 7×24 生产运行；实盘自动执行 EXEC_MODE=live (2026-07-10 起) |
| 数据底座 | 15 个月 / 2,182 个历史信号 / data-api 真实成交定价回测 (bt3/bt4/bt5)   |
| 读者对象 | 项目所有者——不需要读代码即可理解系统全貌                                   |



目录

一、执行摘要 . . . . . 4

二、这个项目做什么 . . . . . 4

2.1 背景：机会从哪里来 . . . . . 4

2.2 三大核心能力 . . . . . 4

2.3 配套与副线 . . . . . 5

三、信号如何分级：四档告警体系 . . . . . 5

3.1 判读流水线 . . . . . 5

3.2 四档定义与处置 . . . . . 5

3.3 关键降档保护（血泪教训固化） . . . . . 6

四、什么情况会给你发邮件 . . . . . 6

4.1 邮件总目录 . . . . . 6

4.2 防轰炸设计 . . . . . 7

五、什么情况会自动交易 . . . . . 7

5.1 触发前提（三个必要条件） . . . . . 7

5.2 下单前的 15 道风控闸（按顺序） . . . . . 7

5.3 生产配置一览 . . . . . 8

5.4 交易之后的闭环 . . . . . 8

六、盈利预期（诚实口径） . . . . . 9

6.1 数据底座 . . . . . 9

6.2 各档单笔期望 . . . . . 9

6.3 频率与年化 . . . . . 9

6.4 手续费 . . . . . 9

6.5 必须了解的收益结构真相 . . . . . 10

七、实例演练：系统如何运行和交易 . . . . . 10

例 1 · 一笔绿档信号的完整生命周期（自动交易） . . . . . 10

例 2 · 同样的文本，中等置信 → 只发邮件不交易 . . . . . 10

例 3 · 极端逆共识红旗：便宜没好货 . . . . . 11

例 4 · 预告预埋：官方说「周五 14:00 见」 . . . . . 11

例 5 · 真实运维案例：探针第一夜就抓到真故障 . . . . . 11

例 6 · 历史教训：为什么要秒级检出（MSTR 5/31 案例） . . . . . 11

八、风险与已知局限 . . . . . 11

附录：延伸阅读（项目内报告） . . . . . 12

## 一、执行摘要

PredEdge 是一个盯着 Polymarket 预测市场的自动化信息差交易系统。它的核心逻辑一句话可以说完：当市场发生规则争议时，官方会在区块链上发布澄清文本、宣布市场应当按哪个方向结算；从官方文本上链、到市场价格完全消化，中间有几秒到几小时的时间窗口——谁先读懂官方文本，谁就能在旧价格上买入几乎确定会赢的一边。PredEdge 做的就是 7×24 小时监听这些链上事件，用「正则规则 + Claude Opus 4.8 双重判读」读出官方裁决方向，按可信度分级发邮件告警，并对最高置信的绿档信号自动下单买入。

系统当前运行在 sufe 服务器上，实盘自动执行已于 2026-07-10 上线（live 模式），额度为单笔 \$100、每日 \$300、未结算总敞口 \$800，配有 15 道风控闸与多重熔断。分级规则不是拍脑袋定的：它来自 15 个月、2,182 个历史信号、按真实成交价格复算的回测——绿档（双确认·高置信）单笔期望收益 +21.3%（49 笔样本），而被降级的橙档历史上单笔期望 -67.4%，系统的价值恰恰在于把这两类信号分开。

盈利预期（诚实口径）：在当前额度下，年化约 +\$450 ~ \$1,000（2026-07-10 实盘盈利审计在关键缺陷修复后的口径）；收益结构高度依赖每年 2~4 笔「肥尾」大机会，平常月份以小额 carry 收益为主，个别月份可能为负。放大资金规模受盘口深度制约，不是线性放大。详见第六章。

阅读提示：实际邮件主题里使用 emoji 符号，本报告的打印字体不含 emoji，故以印刷符号示意——● 绿档、● 橙档、● 蓝档、● 红标、● 黄标、● ▲ 肥尾候选（绿点+火焰）、▲ 警示/红旗、■ 汇总包、◆ 预告时点、◆ 预告兑现、★ 盈利结算、■ 熔断停机。

## 二、这个项目做什么

### 2.1 背景：机会从哪里来

Polymarket 是全球最大的预测市场，每个市场（比如「美联储 7 月会不会降息」）的合约价格在 0 到 1 美元之间波动，结算时赢的一边每份合约兑付 1 美元。当市场规则出现争议（题目表述有歧义、现实事件出现边界情况），会走 UMA 链上预言机的争议流程，而 Polymarket / UMA 官方会在 Polygon 区块链上补发澄清文本，实质上提前宣布了结算方向。

关键在于：这些文本发布在链上合约事件里（QuestionReset / AncillaryDataUpdated），普通交易者不会盯着区块链日志看。市场价格往往要过几分钟、几小时才反应过来。这段时间里，按官方已宣布的方向买入，就是在用信息差换收益。历史数据支持这个逻辑：官方下场补充说明的市场，已结算样本 32/32 全部按官方方向结算、零翻盘。

### 2.2 三大核心能力

| 能力                                     | 做什么                                                                                                                   | 运行方式                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ① 链上争议哨兵<br>(chain-watch, 主通道)         | 只依赖 Polygon RPC (多节点冗余) 监听 UMA 预言机事件, 读出官方澄清全文, 正则分类 + Claude Opus 4.8 二读, 按置信度分四档告警; 附盘口可执行性注解、自动登记纸面交易; 绿档信号可直接自动下单 | 常规约 3 分钟一轮; 官方预告的澄清时点前后切 12 秒快轮询  |
| ② 尾价机会扫描器<br>(Web 页面 + scan:notify 巡逻) | 全量扫描 Polymarket 尾价区 (0.93 - 0.995) 数千个市场, 逐档吃穿订单簿计算真实成交 VWAP 与滑点, 按「可行 / 观察 / 拒绝」三档打分; 争议中且净收益 $\geq 3\%$ 的机会发邮件      | 网页端手动扫描 (30 - 60 秒); 无头巡逻定时跑并邮件通知 |
| ③ 实盘自动执行<br>(tradeExecutor)            | 绿档双确认信号经 CLOB V2 以 marketable-limit FAK 单自动买入方向侧代币; 三态闸门 (off/dry/live)、三层额度、价格带、熔断与对账邮件                              | 由链上哨兵触发; 执行失败绝不阻塞告警邮件             |

### 2.3 配套与副线

- 纸面交易 (/trades) : 每个绿档信号自动登记模拟仓位, 持续追踪真实走势, 用来验证策略表现、和实盘互为对照。
- 运维自监控 (heartbeat) : 每 10 分钟检查各通道是否活着, SMTP / kill-switch / Gamma 代理 / Claude 登录态四探针, 坏了发告警、好了发恢复, 每天 09:05 发运行日报。
- MSTR / Saylor 研究线 (/mstr、/saylor) : Polymarket  $\times$  Saylor 推文信号的 BTC 策略回测与实时验证, 属于独立研究板块, 不参与自动交易。

技术形态: local-first 的 Next.js 应用 + 本地 SQLite (无外部数据库), 跑在一台小服务器上即可 7 $\times$ 24 工作; 所有关键动作都以邮件落地到你的邮箱。

## 三、信号如何分级：四档告警体系

### 3.1 判读流水线

每条链上澄清文本经过两道独立判读: 正则规则识别决断句式 (如 “should resolve to NO”), Claude Opus 4.8 做第二遍语义判读。LLM 判读有严格纪律: 只读官方文本、绝不预测事件本身; 方向结论必须有官方原文的逐字引文背书, 反幻觉门会直接拒绝任何拿不出引文的方向判断。两道判读的结果组合决定档位。

### 3.2 四档定义与处置

| 档位          | 含义与触发条件                                                                     | 回测期望                | 系统处置               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ●▲ 绿 · 肥尾候选 | 正则与 LLM 同向 + 高置信, 且价格还很低 ( $ask \leq 0.90$ ) 或市场刚被争议重置——官方方向与市场价格差距大, 潜在收益高 | 肥尾来源, 单笔可达 +100% 以上 | 立即邮件 + 自动下单 + 纸面登记 |

| 档位           | 含义与触发条件                                         | 回测期望                        | 系统处置                   |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| ● 绿 · 双确认    | 正则与 LLM 同向 + 高置信; ask ≥ 0.97 时标注「尾价carry」(小赚但稳) | +21.3%/笔 (n=49, 15 个月回测)    | 立即邮件 + 自动下单 + 纸面登记     |
| ● 橙 · 方向存疑   | 有方向但存在减分项: 中置信、边界澄清 · 事件未决、极端逆共识红旗、复判反向、LLM 拒判等 | -67.4%/笔——历史全部 -100% 级亏损集中区 | 立即邮件 (标注降档原因), 绝不交易    |
| ● 蓝 · LLM 独判 | 正则没读出方向、仅 LLM 判出方向                              | ≈ 0 (-0.1%/笔, 无交易价值)        | 仅当争议中或盘口有肉才即时邮件, 否则进汇总 |

对照基准: 不做任何分级、把全部历史信号照单全收的话, 单笔期望是 -7.0%——分级体系本身就是策略的护城河。

### 3.3 关键降档保护 (血泪教训固化)

- 中置信降橙: 双确认但置信度只有中等 → 降橙。回测里所有 -100% 级归零单全部长这个样子 (多为「未决事件的边界澄清」被误读成方向)。
- 极端逆共识红旗: 官方文本被读成某方向, 但该方向市场价 < 0.15 (即 85% 以上的钱都押在对面), 且 LLM 用的是非决断的 “leans” 句式 → 强制降橙并标注「▲极端逆共识 · 历史此形态 4/4 归零」。便宜没好货。
- 预告模板家族: 官方「预告将于某时点澄清」的模板化文本, 回测显示该家族绿档均值 -5.5%、零肥尾 → 主题挂警示后缀, 且默认不自动交易。
- 肥尾复判: 肥尾候选触发第二次独立判读, 复判方向相反或失去方向 → 降橙。

## 四、什么情况会给你发邮件

邮件是系统与你的唯一交互界面。共四类发件通道: 链上哨兵 (机会)、实盘交易 (钱)、尾价巡逻 (机会)、心跳监控 (系统健康)。所有邮件主题带 [PredEdge...] 前缀, 便于收件箱过滤。

### 4.1 邮件总目录

| 邮件           | 主题格式 (示意)                                              | 什么情况发                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 链上方向告警 (最重要) | [PredEdge链上] ● 双确认 NO · high   价0.86 深\$520   市场标题 等3个 | 监听到官方澄清并判读出方向, 档位为绿/肥尾/橙, 或蓝档但争议中/盘口可执行。主题直接带档位、盘口价格与深度、下单结果注解                      |
| 低优先级汇总       | [PredEdge链上] ■ 低优先级方向事件汇总 12 项                         | 没有交易价值的蓝档、以及告警洪水 (6 小时内即时邮件超 12 封) 中的非肥尾条目, 攒满 40 条或滞留满 6 小时打包一封。动过真金的条目永远即时发, 不进汇总 |
| 预告预埋         | [PredEdge链上] ◆ 官方预告澄清时点 ×2   最近 14:00Z                 | 官方文本里预告「将于某时点发布澄清」→ 提前发预警邮件, 并在承诺时点前后切 12 秒快轮询, 做到秒级检出                              |
| 预告兑现         | [PredEdge链上] ◆ 预告兑现 ● 双确认 YES · high   市场标题            | 预告的澄清真的落地时: 同一时刻的姊妹市场合并成一封批量邮件                                                      |

| 邮件        | 主题格式（示意）                                                       | 什么情况发                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实盘 · 持仓结算 | [PredEdge实盘] ★ 持仓结算 ×1 （+ \$14.9）                              | 自动买入的持仓在 Gamma 结算后核算已实现盈亏；赢单附一行提醒：「记得到 Polymarket 网页端赎回（利润不会自动落袋）」                                   |
| 实盘 · 连亏熔断 | [PredEdge实盘] ■ 连亏熔断（连亏 3 笔）— 已停止自动交易                           | 结算连续亏损达 3 笔 → 自动创建 kill-switch 停止交易并通知你；人工删除 data/trading-halt 文件才恢复                                 |
| 尾价巡逻机会    | [PredEdge] ● 争议 net4.2%   Will X happen... — 18:00             | 尾价扫描发现：争议中且费后净收益 ≥3% 的可行机会 / 官方文本背书的机会 / 官方与市场分歧形态（无条件通知）。只有新市场或状态变化才发，不重复轰炸                         |
| 扫描覆盖降级    | [PredEdge] ▲ 扫描覆盖降级                                            | 争议数据或订单簿拉取不完整（说明「没看到机会」可能是盲区而非没有）；状态翻转才发一次                                                           |
| 系统告警 / 恢复 | [PredEdge 告警] chain-watch 停止工作 / [PredEdge 恢复] chain-watch 已恢复 | 某通道停摆（哨兵 15 分钟无心跳、巡逻 130 分钟无心跳）或四探针（SMTP / kill-switch / Gamma 代理 / Claude 登录态）连续失败 ≥2 次；边沿触发，坏与好各一封 |
| 每日运行日报    | [PredEdge 日报] 哨兵 480 成/0 败 · 巡逻 48 成/0 败 — 09:05               | 每天 09:05 固定发送，含各通道成功率与探针状态；它本身也是「系统还活着」的日频凭证——哪天没收到日报，说明系统整个挂了                                       |

4.2 防轰炸设计

- 状态去重：同一市场状态没变化就不重发；巡逻邮件只报新市场或跨档变化。
- 洪水限流：6 小时内即时告警超过 12 封后，后续非肥尾条目自动转入汇总邮件。
- 真金优先：任何触发过实际下单的条目强制即时邮件，永不被限流吞掉。
- 边沿触发：运维告警只在「好→坏」「坏→好」的翻转瞬间各发一封，不会每 10 分钟重复。

五、什么情况会自动交易

5.1 触发前提（三个必要条件）

自动下单的门槛远高于发邮件。一个信号要同时满足：

- 档位必须是绿（● 双确认或 ●▲ 肥尾候选）。橙、蓝档永远只发邮件。闸门只认结构化档位字段，不解析邮件文案，杜绝文案改动引发误交易。
- 方向映射必须是确定性的：官方方向能唯一对应到某个具体代币（yes-side / no-side / outcome-exact 三种映射）。多选项市场的「桶启发式」猜测（bucket-contains / bucket-anti）一律只发邮件请你人工确认。
- EXEC\_MODE=live：三态总开关 off（默认）/ dry（全链路演练含签名、不提交）/ live。生产环境 2026-07-10 起为 live。

5.2 下单前的 15 道风控闸（按顺序）



| #  | 闸门          | 行为                                                                               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 总开关         | EXEC_MODE=off → 不执行（生产当前为 live）                                                  |
| 2  | kill-switch | data/trading-halt 文件存在 → 停；人工删除文件才恢复                                             |
| 3  | 时间预算        | 本轮扫描剩余时间 <12 秒 → 放弃本次，不抢跑                                                        |
| 4  | 预告模板家族      | 回测均值 -5.5%、零肥尾 → 默认跳过（只发邮件）                                                      |
| 5  | 盘口基准        | 信号产生时没有盘口价格参照 → 不执行（后续防线全部失效，宁可不做）                                               |
| 6  | 连亏前置检查      | 结算连亏已达 3 笔 → 自动落 kill-switch 并停                                                  |
| 7  | 去重          | 同一代币已有未结算敞口 → 不重复买                                                               |
| 8  | 翻向保护        | 同一市场已持有相反方向的腿 → 拒买（防止官方改口时两头锁死亏损）                                                |
| 9  | 日额度         | UTC 当日累计已达 \$300 → 停，邮件主题注明「日额度满」                                                |
| 10 | 总敞口         | 未结算持仓已达 \$800 → 先经 Gamma 核销已结算持仓释放额度，仍满则停                                        |
| 11 | 价格带         | 现价 >0.97（没肉）或 <0.15（极端逆共识地板）→ 拒                                                  |
| 12 | 追高守卫        | 现价比信号时上漂超过允许带（按剩余利润空间缩放）→ 拒绝追高                                                   |
| 13 | 暴跌守卫        | 现价比信号时暴跌 → 拒接飞刀（市场把官方文本读成了反方向，「便宜货」是陷阱）                                          |
| 14 | 金额计算        | 取 min(单笔\$100, 日剩余, 总剩余, 盘口深度×90%)，不足 \$5 不下单                                    |
| 15 | 下单与记账       | FAK 限价单（现价+0.03 滑点帽）；先写意向账本再下单——进程哪怕死在下单瞬间，重启后也不会对同一信号重复开枪；超时/结果不明一律按「已占用额度」保守处理 |

5.3 生产配置一览

| 参数        | 生产值（sufe）           | 说明                                                 |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|
| EXEC_MODE | live（2026-07-10 起）  | 代码默认 off；上线前经 exec-selftest 体检 + \$1 实弹探针 + dry 观察 |
| 单笔上限      | \$100               | 按真实成交金额占额，零成交不占                                    |
| UTC 日上限   | \$300               | 自然日累计                                              |
| 总敞口上限     | \$800               | 未结算持仓总额；结算后经 Gamma 对账释放                            |
| 入场价格带     | [0.15, 0.97]        | 下限即逆共识红旗地板，双保险                                     |
| 滑点帽       | 0.03                | 限价 = 现价 + 0.03，FAK：吃得到就吃、吃不到就撤，绝不挂单等               |
| 连亏熔断      | 3 笔                 | 结算连亏 3 笔自动全停 + 邮件                                  |
| 钱包        | Polymarket proxy 钱包 | POLY_1271 签名；私钥只在服务器本地                             |

5.4 交易之后的闭环

- 结算对账：每轮扫描顺带用 Gamma 官方结算价核对持仓，已结算的算出实际盈亏发邮件。



- 赎回提醒：赢单结算后邮件里明确提醒去网页端手动赎回——链上自动赎回尚未实现，利润不点一下不会回到钱包（已列入待办）。
- 执行永不阻塞告警：设计原则是「执行是告警路径的增强而非闸门」——下单失败只是邮件里多一行注解，告警本身照发不误。你永远不会因为交易模块出错而错过机会通知。

## 六、盈利预期（诚实口径）

### 6.1 数据底座

以下数字全部来自 2026-07-08 完成的 bt3 回测及其后续验证（bt4/bt5）：15 个月历史、2,182 个链上澄清信号、954 次 Opus 生产语义判读（累计约 3,800 次）、用 data-api 真实成交价格定价——早期用 prices-history 占位价的回测夸大了收益（旧口径 +136% 中约一半是占位价幻象），本报告只引用真实成交口径。

### 6.2 各档单笔期望

| 信号处置            | 单笔期望   | 样本   | 备注                                                            |
|-----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
| ● 绿档（双确认 · 高置信） | +21.3% | n=49 | 唯一在所有 prompt 配置下都稳健为正的结构；bt4 四臂验证中绿 ∧ 高置信交集 17/17 全胜、累计 +524% |
| ● 橙档（被降级信号）     | -67.4% | —    | 历史全部 -100% 级亏损所在；系统只发邮件、绝不交易                                  |
| ● 蓝档（LLM 独判）    | -0.1%  | —    | 无交易价值，多数进汇总邮件                                                 |
| 不分级、照单全收        | -7.0%  | 全量   | 反证：没有分级体系这个策略是亏钱的                                             |

### 6.3 频率与年化

| 口径                            | 预期                   | 说明                                                                              |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 信号频率                          | 绿档约 4.5 笔/月          | 多数是尾价 carry 小单（+2%~+8%），肥尾大机会约 2~4 笔/年                                          |
| 当前额度年化<br>(\$100/\$300/\$800) | +\$450 ~ \$1,000     | 2026-07-10 实盘盈利审计、关键缺陷修复后的口径（修复前同一审计给的是 +\$150~350，4 个 P0 缺陷已于 07-11 全部修复并部署验证） |
| 放大资金的理论上限                     | \$5,000 ~ \$12,000/年 | bt3 乐观口径，前提是额度放大且盘口深度配合；不是线性放大——尾价盘深度有限，巨量盘还存在成交数据盲区（见 6.5）                     |

### 6.4 手续费

Polymarket 自 2026-03-30 起对 8 个品类收取 taker 费 3 - 7%（公式  $\text{feeRate} \times p \times (1-p)$ ，maker 免费）。对本策略影响有限：尾价区  $p$  接近 1 时  $(1-p)$  把实收费压得很小，约 0.2% 的平费近似成立；扫描器的净收益计算已把费用算进去（净收益  $\geq 3\%$  才通知）。

6.5 必须了解的收益结构真相

- 肥尾依赖：年度收益大头来自每年那 2~4 笔价格严重错位的大机会（单笔可 +100% 以上）。错过一笔肥尾（服务器宕机、邮件没看、盘口太浅）对年度收益影响巨大——这正是系统在运维监控上下重本的原因。
- 平常月份很平淡：多数绿档是 0.97 以上的尾价 carry，单笔赚 2~8%；某些月份可能一笔肥尾都没有甚至小亏。用月度业绩评判这个策略会得出错误结论。
- 样本量诚实声明：绿档 n=49 属于小样本，+21.3% 的置信区间不小；系统用纸面交易与实盘并行追踪，持续验证回测结论是否在线上成立。
- 容量天花板：尾价盘的订单簿深度有限（下单额取盘口深度的 90% 封顶），且 data-api 对巨量成交市场存在  $\text{offset} \leq 4000$  的定价盲区——大资金场景的回测可信度下降。

七、实例演练：系统如何运行和交易

例 1 · 一笔绿档信号的完整生命周期（自动交易）

以一个虚构但完全符合系统真实行为的场景走一遍全流程。市场：「Will the Fed cut rates in July?」，当前 YES 价 0.14 / NO 价 0.86，因题目边界争议进入 UMA 流程。

| 时刻      | 发生了什么                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T+0 秒   | 官方在 Polygon 链上发出 AncillaryDataUpdated 事件，澄清文本写明：“...this market should resolve to NO...”                          |
| T+3 分钟内 | chain-watch 常规轮询扫到事件，从链上读出澄清全文（若此前官方预告过时点，则在 12 秒快轮询内就检出）                                                         |
| T+3 分钟  | 正则识别决断句式 → NO；Opus 4.8 二读，给出 NO · high 并引用原文逐字引文 → 双确认成立，档位 ● 绿                                                   |
| T+3 分钟  | 盘口注解：NO 侧 ask 0.86、可吃深度 \$520 → 方向映射为 no-side（确定性）→ 进入自动执行；15 道风控闸逐一通过                                            |
| T+3 分钟  | 先写意向账本，再以限价 0.89（现价+0.03 滑点帽）FAK 买入 \$100 → 实际成交 \$100 @ 0.87，得约 114.9 份 NO 代币                                    |
| T+4 分钟  | 你收到邮件：[PredEdge链上] ● 双确认 NO · high   价0.86 深\$520   已买\$100@0.87   Will the Fed cut rates in July?；同时该信号自动登记为纸面交易 |
| 数日后     | 市场按 NO 结算（官方方向，历史 32/32 零翻盘）；对账模块按 Gamma 结算价核算：114.9 份 × \$1 = \$114.9，盈利 +\$14.9（+14.9%）                         |
| 结算当天    | 你收到邮件：[PredEdge实盘] ★ 持仓结算 ×1（+\$14.9），内附提醒：「赢单已结算——记得到 Polymarket 网页端赎回 \$114.9（利润不会自动落袋）」                        |

例 2 · 同样的文本，中等置信 → 只发邮件不交易

同一场景，但官方文本写得含糊（比如只描述了事实、没有决断句式），Opus 判读置信度为中等。系统降档为 ● 橙「双确认·中置信▲历史灾难区」——你照样立即收到邮件（信息不损失），但绝不下单。回测里这个形态是所有 -100% 级归零单的聚集地：多数是「事件还没发生、官方只是澄清边界」被误读成了方向。

例 3 · 极端逆共识红旗：便宜没好货

官方文本被判读为 leans\_YES（倾向 YES），但 YES 的市场价只有 0.06——意味着 94% 的资金都押 NO。历史上这种「文本读出方向、价格极端便宜」的形态 4 笔全部归零（判读错误或文本被市场正确理解为反向）。系统强制降橙、主题标注「▲极端逆共识·历史此形态 4/4 归零」，且 0.15 的入场价格带地板从执行层再挡一次。你会收到邮件，但系统不会替你接这把飞刀。

例 4 · 预告预埋：官方说「周五 14:00 见」

官方文本写「A clarification will be issued on July 15 at 14:00 UTC」。系统立即发 ◆ 预埋邮件让你心里有数，然后在承诺时点前后自动切换 12 秒快轮询——澄清一落地，秒级检出并发 ◆ 预告兑现邮件（同一时刻的姊妹市场合并成一封）。这个机制来自 bt5 调研：定时澄清是官方惯例（80 个市场样本、平均提前 1.55 小时预告、兑现时刻精确到 ±31 秒）。注意：该模板家族回测均值 -5.5%、零肥尾，所以默认只告警、不自动交易。

例 5 · 真实运维案例：探针第一夜就抓到真故障

2026-07-11 凌晨，Claude 判读所用的登录凭证突然失效（401），LLM 二读通道断了 8 小时。前一天刚上线的心跳探针在第一个夜晚就抓到了这次真故障并发出告警邮件；期间系统按设计降级为纯正则分级继续运行（告警不断流），凭证更换后收到恢复邮件。同类的实弹验证还有：上线前用 \$1 远价 FAK 探针真实走通整条下单链路，确认签名、资金、成交回报全部正常后才切 live。

例 6 · 历史教训：为什么要秒级检出（MSTR 5/31 案例）

bt4 复盘发现的极端案例：「Will MSTR buy BTC on May 31?」的官方澄清落地后，有利价格的窗口不足 60 秒就被高频套利者（如做市账户 A2）拍平。这说明部分肥尾机会的竞争已经白热化——也解释了系统为什么要做预告预埋 + 12 秒快轮询，以及为什么错过窗口时宁可追（追高守卫）。不是每笔肥尾都抢得到，但抢到的必须是安全的。

八、风险与已知局限

| 类别   | 内容                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 策略风险 | 绿档样本 n=49 偏小；收益依赖肥尾（每年 2~4 笔）；官方澄清惯例若改变（格式、渠道、频率），正则与模板识别需要跟进重训 |
| 执行风险 | 尾价盘深度浅，\$100 以上单子可能吃不满；秒级窗口的肥尾未必抢得到；FAK 吃不到就撤，不追价是特性不是缺陷        |

| 类别     | 内容                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 平台风险   | Polymarket 费用品类可能继续扩大；data-api 对巨量市场 offset≤4000 的成交数据盲区影响大额场景的定价与回测                |
| 运维单点   | 服务器出海代理（Clash）是单点；RPC 用免费节点（多节点冗余缓解但未根治）；邮件通道依赖单一 SMTP——heartbeat 探针可以发现问题，但发现 ≠ 消除 |
| 未完成事项  | 赢单链上自动赎回未实现（利润需手动到网页端领取，有邮件提醒兜底）；xhigh 代码审查 40 条发现中 25 条低优先级遗留（均有明确忽略理由，逐批消化中）      |
| 资金安全边界 | 最坏情况的敞口被硬编码封顶：任意时刻未结算持仓 ≤\$800、单日新增 ≤\$300；连亏 3 笔自动全停；kill-switch 文件随时人工急停          |

一句话总结：PredEdge 把「读官方链上文本的信息差」做成了一条全自动流水线——监听、判读、分级、告警、下单、对账、自我监控全部闭环，人只需要看邮件、手动赎回赢单、以及在收到熔断邮件时做判断。它不是暴富机器：当前额度下年化几百到一千美元、靠纪律和肥尾吃饭，但每一个数字都经过 15 个月真实成交回测与多轮对抗审计的检验。

## 附录：延伸阅读（项目内报告）

| 报告                                              | 内容                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| PredEdge_全面再审计与15个月回测报告_2026-07-08.pdf          | bt3 回测全文：2,182 信号、分级依据、I1 – I8 改进项 |
| PredEdge_V4实测与多方向大规模验证报告_2026-07-09.pdf         | bt4：四臂交集验证、MSTR 5/31 案例、生产 bug 复盘  |
| PredEdge_bt5_dispute与官方澄清标记点策略调研_2026-07-10.pdf | bt5：定时澄清惯例、dispute 风险信号、预埋机制依据     |
| PredEdge_实盘盈利审计报告_2026-07-10.pdf                | 90-agent 对抗审计：63 个缺陷与诚实年化测算        |
| PredEdge_xhigh代码审查40条发现明细_2026-07-11.pdf        | 最近一轮代码审查明细与修复批次                    |
| PredEdge_安全审计与运维核查报告_2026-07-05.pdf             | 密钥、权限与运维安全基线                       |

以上报告均在项目根目录。本报告基于 main@d3f5da3 与截至 2026-07-11 的生产运行状态编写。